

2024년 SoC 반도체 Peripheral 설계 프로젝트 계획서

연구과제명	IoT 및 AI 기반 스마트 선풍기
추진기간	2024년 10월 23일 ~ 2024년 11월 11일

연구 책임자 (조장)	성 명	송 수 아	연락처(HP)	010-3727-4539
	이메일	suah577@naver.com		
연구팀 (팀원1)	성 명	김 현 아	연락처(HP)	010-4607-8960
	이메일	myeona25@gmail.com		
연구팀 (팀원2)	성 명	노 예 진	연락처(HP)	010-8382-5133
	이메일	yjnoh@gmail.com		
연구팀 (팀원3)	성 명	박 가 람	연락처(HP)	010-3881-7626
	이메일	ppgr8008@naver.com		
연구팀 (팀원4)	성 명	박 유 남	연락처(HP)	010-2846-8638
	이메일	pyn1030@ajou.ac.kr		

1. 연구추진 계획서

연구 제목	IoT 및 AI 기반 스마트 선풍기
연구 요약	IoT와 AI를 기반으로 하는 스마트 선풍기를 설계·제작하여 맞춤형 제어 시스템을 연구하고자 함.
주제 선정 배경 및 연구 목표	최근 네트워크로 통제하는 집 단위의 통신 환경인 ‘스마트 홈’이 유행하며 많은 가전 제품들이 스마트화 되고 있다. 이는 사람과 사물, 혹은 사물과 사물이 교류·소통하는 IoT(Internet of Things)를 기반으로 한다. 본 연구팀은 스마트 가전과 IoT 기술을 융합한 선풍기를 개발하는 것을 목표로 한다. 단순히 공기의 흐름을 만드는 장치가 아닌 환경 데이터(온도, 습도, 거리)와 사용자의 위치 데이터를 기반으로 지능형 제어 시스템을 구현한다. 특히, 핸드폰 어플을 통해 선풍기를 제어함으로써, 편의성과 효율성을 극대화할 수 있는 IoT 기반 가전기기의 프로토타입을 연구한다.
연구 목표	● 환경 적응형 제어: 온도, 습도 및 사람의 거리 데이터를 기반으로 선풍기의 속도를 자동으로 조절하는 스마트 시스템 개발 ● IoT 기반 원격 제어: 핸드폰을 통해 블루투스/와이파이를 사용하여 선풍기를 제어하는 IoT 솔루션 구현 ● 사용자 맞춤형 기능: 카메라 모듈을 통해 사람의 위치를 인식하고 그에 맞춰 선풍기의 방향을 자동으로 조정

추진 일정

연구내용	주차	1	2	3	4
자료 조사 및 프로젝트 계획 수립		○			
재료 주문 및 설계 착수		○	○	○	
제작한 샘플 성능 분석, 수정				○	○
보고서 작성 및 발표					○

연구 내용
및 방법

[그림 1] 블록 다이어그램

● 기본 기능

- 선풍기 바람 세기 조절: PWM을 이용한 모터 속도 제어
- 각도 조절: 좌·우 버튼, 서브 모터를 이용해 선풍기의 각도 조절
- 타이머 기능: 타이머를 통해 설정된 시간에 선풍기를 on/off 하는 기능

● 추가 기능

- 온습도 센서를 통한 제어: 온·습도가 높을수록 선풍기 바람을 더 세게 조절
- 초음파 센서를 통한 거리 기반 제어: 사람과의 거리에 따라 선풍기의 바람 세기를 자동으로 조절

	- Bluetooth 또는 Wi-Fi 모듈을 통한 핸드폰 제어: 핸드폰 어플을 통해 속도, 각도, 타이머, 모드 변경 등을 제어 ● 고급 기능 - 카메라 모듈을 통한 사람 인식 및 방향 조절: 카메라로 사람을 인식하고, 따라가며 선풍기의 방향을 자동으로 조절 ● 개발 도구 - Xilinx Vivado 2022.01, Vitis Model Composer 2022.01
--	--

2. 공동연구팀 분담표

구분	이름	역할
연구책임자 (팀장)	송수아	PWM을 이용한 DC 모터 속도 제어 연구
참여 팀원	김현아	서보모터를 이용한 선풍기 각도 제어 연구
	노예진	초음파 센서를 이용한 거리 기반 제어 연구
	박가람	블루투스 통신 모듈 및 카메라 연구
	박유남	온·습도 센서를 이용한 바람 세기 제어 연구

3. 예산 집행계획서

지출비목	금 액	개수	비고
모터 드라이버/ 컨트롤러	43,600	2	○ DMC-10
			https://www.devicemart.co.kr/goods/view?no=1089592
팬+DC 모터	3,700	1	○ MB2430-0510F
			https://www.devicemart.co.kr/goods/view?no=12505197
DC 모터	10,400	2	○ FM1502
			https://www.devicemart.co.kr/goods/view?no=1329472

DC 모터	9,400	2	○ RK-280RA
			https://www.devicemart.co.kr/goods/view?no=12505176
전압 레벨 시프터	15,000	4	○ NER-15966
			https://www.devicemart.co.kr/goods/view?no=1324248
서보 모터	11,940	2	○ MG90S (2개)
			https://www.devicemart.co.kr/goods/view?no=1313389
블루투스 통신 모듈 및 카메라	19,000	1	○ ESP32 CAM
			https://www.devicemart.co.kr/goods/view?no=14121232
통신 모듈 및 카메라, 업로드 보드	11,000	1	○ ESP32 CAM + MB
			https://www.devicemart.co.kr/goods/view?no=14121233
초음파 센서	79,400	1	○ MB1260 XL-MaxSonar-EZL0
			https://vctec.co.kr/product/detail.html?product_no=514&
DC-DC 컨버터	5,200	4	○ MT3608
			https://www.devicemart.co.kr/goods/view?no=1342935
5V 보조배터리	119,200	2	○ PEA60 60000mAh
			https://www.coupang.com/vp/products/5455525753?itemId
총 계	318,040		